

Refleksiya mashqi — 13-hafta

STAT201 · 13-hafta · Regressiyada xulosa va sababiyat

“Semestr davomida qaysi da’vorni ortiqcha aytdim?” · CLO7 va CLO8 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 800–1000 soʻz + ikkita toʻldirilgan jadval (3- va 5-boʻlimlar).
- **Muddat:** 13-hafta, **payshanba**, 23:59 — Moodle. (*Nima uchun aynan payshanba:* bu haftaning dushanba, chorshanba va jumasi allaqachon toʻlgan, va bu matn loyihaning 12-bosqichidan **oldin** yozilishi kerak — u oʻsha bosqichning qoralamasi. Toʻliq taqvim: W13-muddatlar.)
- **Baholash:** *bajarildi / bajarilmadi* (2 ball). Ball fikrning “toʻgʻriligi” uchun emas, *oshkoraligi va tuzilishi* uchun beriladi. **Ortiqcha aytgan da’vongizni yozsangiz ball yoʻqotmaysiz** — bu topshiriqning butun maqsadi.
- **Til:** oʻzbek tilida, **birinchi shaxsda** (“men yozdim”, “men ortiqcha aytdim”).
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — topshiriqning predmeti *sizning* oʻz matningiz. SI dan uch ish uchun foydalanish mumkin: sonni tekshirish, tilni tahrirlash va oʻz yozganingizni tanqid qildirish. Nimadan foydalanganingizni oxirida bitta jumla yozing (toʻliq qoidalar: W13-si-topshiriqlari).

1. Nima uchun bu topshiriq bor — va nima uchun aynan hozir

12-haftada savol “chiziqli qanday koʻrinishga ega va men unga ishonsam boʻladimi?” edi. Bu haftada u ikkiga boʻlindi: “ b_1 ga qanchalik ishonaman?” va “ b_1 nimani anglatadi?” Birinchisiga statistika toʻliq javob beradi. Ikkinchisiga — **yoʻq**. Ikkinchi savol birinchisining qiyinroq koʻrinishi emas; u *boshqa savol*.

Shu sababli bu haftaning refleksiyasi bitta haftaga emas, **butun semestr**ga qaraydi. Toʻqqizinchi haftadan beri siz xulosa yozib kelyapsiz: gipoteza testi, ikki guruh farqi, χ^2 , regressiya. Har bir xulosada bitta jumla bor edi — va bu haftada siz ularning ayrimi *koʻtara olganidan koʻproq* narsa aytganini koʻrasiz.

Vaziyat	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
$p = 0,00024883$, ishonch oraligʻi nolni oʻz ichiga olmaydi	“Bogʻlanish isbotlandi”	p beshta izohdan faqat <i>tasodif</i> izohini yoʻqotadi (F201); qolgan toʻrttasi joyida qoladi
Bashorat soʻraldi va model oraliq berdi	“Oraliq — oraliq, farqi yoʻq”	$\bar{x}$ da bashorat oraligʻi oʻrtacha javob oraligʻidan 3,162278 marta keng; birinchisi 0,704082, ikkinchisi 0,222650
Maʼlumot koʻp yigʻildi	“Endi bashorat aniq boʻladi”	$n = 9000$ da $SE_{oʻrtacha} = 0,007041$, ammo $SE_{bashorat} = 0,667988 - s_e = 0,667950$ dan pastga <i>tushmaydi</i>
Byudjet PG-13 da 43,783594, R da 23,850354 mln \$	“Byudjet — aniq chalgʻituvchi omil”	Ikkinchi shart bajarilmadi: byudjet ~ foydalilik $r = 0,041462$, $p = 0,0645$ — ahamiyatli emas
Janrga tuzatish qoʻllandi	“Effekt kichrayadi”	Farq 0,028510 dan 0,044433 ga, yaʼni +55,85 foizga oshdi — salbiy chalgʻitish
$p = 6,556 \times 10^{-11}$ chiqdi	“Bunday kichik p ni hech narsa buzolmaydi”	Bogʻliqsizlik sharti buzilgan: $n_{eff} = 3,172590$ va tuzatilgan $p \approx 0,138445$ — xulosa oʻzgardi

Oltala qatorda ham sezgi *butunlay* xato emas edi — u **bitta sondan javob bera olmaydigan savolni soʻragan** edi. Bu haftaning qoidasi: *p tasodifiy yopadi, qolganini dizayn yopadi*.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu — his-tuyg'ular haqidagi insho emas va "material qiyin edi" degan shikoyat emas. Har bir bandda **son** bo'lishi shart — ma'ruzadan olingan yoki o'zingiz hisoblagan. "Men sababiyatni tushunmadim" yaramaydi; "Men 10-haftadagi hisobotimda *ta'sir qiladi* deb yozgan edim, holbuki *p* faqat 5-izohni yopadi va 2-, 3-, 4-izohlar ochiq qolgan edi" yaraydi. Bu **ayblov jurnali** ham emas. Maqsad — ortiqcha aytilgan da'voni topib, uni *qayta yozish*. Yaxshi javob har doim tuzatilgan jumla bilan tugaydi.

2. To'ldiriladigan shablon — yettita band

Yettita bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang. Har bandda Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan.

A. Semestr davomida qaysi da'voni men ortiqcha aytdim (220–260 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — **eng muhim band**; 3-bo'limdagi jadval bilan birga topshiriladi

O'zingizning 9–12-haftalardagi *yozma* ishlaringizni oching: uy vazifalari, individual topshiriqlar, laboratoriya daftarlari, loyihaning 8–11-bosqichlari. Ulardan **bitta** xulosa jumlasini toping — *o'zingiz yozgan*, siz uchun o'sha paytda to'g'ri ko'ringan, ammo bugungi mezon bo'yicha *ko'tara olganidan ko'proq* narsa aytgan jumlani.

Qaerga qarash kerak — to'rtta odatiy joy. (i) "Sabab" oilasidagi fe'llar kuzatuv ma'lumoti haqida: *ta'sir qiladi · oshiradi · olib keladi · sabab bo'ladi · yaxshilaydi*. (ii) Kuchaytiruvchi so'zlar: *isbotladi · ko'rsatdi · tasdiqladi · demak aniq*. (iii) Nomi aytilmagan oraliq: "bashorat [· ; ·] oralig'ida" — *qaysi oraliq?* (iv) Shart tekshirilmagan holatdagi ishonch: " $p < 0,001$, demak natija mustahkam".

So'ng yozing: (1) jumlani *aynan* ko'chiring va uning qaysi ishda, qaysi haftada yozilganini ayting; (2) nima uchun o'sha paytda u sizga to'g'ri tuyulgan — *qaysi so'z* yoki qaysi son sizni ishontirgan; (3) **F201** ning *qaysi* izohlari o'sha jumla uchun ochiq qolgan edi (beshtasini birma-bir ko'rib chiqing); (4) jumlani **qayta yozing** — ≤ 40 so'z, effekt birlik bilan, oraliq turi aytilgan holda, va ochiq qolgan izohlar nomlangan holda. To'rtinchisi eng qiyini va eng qimmatlisi.

Agar hech bir jumlangizda *ortiqcha da'vo topmasangiz*: unda *qaysi* qoida sizni saqlab qolganini yozing (masalan 12-haftaning "bog'liq" fe'li qoidasi) va o'sha qoida *qachon* yetarli bo'lmasligini bitta misol bilan ko'rsating. Bu variant ham to'liq ball oladi, ammo u qiyinroq.

B. Ikki oraliq: men qaysi birini so'ragan bo'lardim (150–180 so'z). [Blum: Qo'llash / Tahlil · Daraja 4]

O'z sohangizdan yoki loyihangizdan **ikkita** amaliy savol yozing: biri *o'rtacha javob* haqida, ikkinchisi *bitta keyingi kuzatuv* haqida. Masalan: "2019-yilda o'rtacha hosildorlik qanday bo'lgan?" va "*bizning xo'jaligimiz* 2019-yilda qancha oladi?"

So'ng: (1) har biri uchun qaysi oraliq kerakligini ayting va **F190 / F192** dan qaysi biri ishlatilishini yozing; (2) bizning modelimizda $x^* = \bar{x}$ da ular 0,222650 va 0,704082 — nisbat 3,162278; o'z savolingizda noto'g'ri oraliqni tanlash *kimga* va *qanday* zarar qilishini bitta jumlada yozing; (3) nima uchun *n* ni oshirish ikkinchi savolga deyarli yordam bermaydi.

C. Uchta shart: o'z ma'lumotimdagi nomzod (170–200 so'z). [Blum: Tahlil · Daraja 4] — **son talab qilinadi**

Loyihangiz yoki o'z sohangizdan **bitta** uchinchi o'zgaruvchi *z* ni tanlang va uni chalg'ituvchi omilga nomzod sifatida **F196** ning uchta sharti bo'yicha tekshiring: (1) $z \sim x$ bog'liqmi — **qaysi** o'lchov bilan va **qanday** natija; (2) $z \sim y$ bog'liqmi — xuddi shunday; (3) z x ning oqibati emasmi — **vaqt tartibi** bilan asoslang, ma'lumot bilan emas.

Xulosani ochiq yozing: *z* chalg'ituvchi omil *hisoblanadi* yoki *hisoblanmaydi*. **Ikkala javob ham to'liq ball oladi** — baholanadigan narsa *tekshiruv*, natija emas. Namuna sifatida ma'ruzadagi ikki nomzodni eslang: byudjet ($r = 0,041462$, ikkinchi shart bajarilmadi) va janr ($\chi^2 = 85,3574$ va $\chi^2 = 41,2280$, uchala shart bajarildi).

Diqqat. z x va y ikkalasining oqibati bo'lsa, u chalg'ituvchi omil emas, **kollayder** — va u bo'yicha qatamlash zarar qiladi (**F200**). Buni ham tekshirib ko'ring.

D. Men qayerda “isbotlandi” deb yozgan bo'lardim (120–150 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — etik band

Bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli — *dizayn ko'tara olmaydigan xulosani yozish*. Uch shakldan **bittasini** tanlang, o'zingiz uchun eng xavflisini: (a) kuzatuv ma'lumotidan sababiy tavsiya berish (“byudjetni oshiring”); (b) faqat muvaffaqiyatlilarni o'rganib umumiy qoida chiqarish (eng yuqori 10 foizda r 0,700195 dan 0,246692 ga tushadi); (c) bitta uchinchi o'zgaruvchini tekshirmasdan “hisobga olish” va natijani shu bilan asoslash.

Yozing: (1) qanday *aniq* vaziyatda siz shu shaklga tushardingiz (kurs ishi, amaliyot, ish joyi, o'z loyihangiz); (2) shu vaziyatda buni *oldindan* to'xtatadigan bitta aniq chora nima bo'lardi; (3) chora sizga nimaga tushadi — vaqt, ma'lumot yoki “kuchli xulosa” imkoniyati.

Diqqat. “Men hech qachon bunday qilmayman” javobi **eng zaif** javob, chunki u chora talab qilmaydi.

E. Ikki oraliqni do'stingizga tushuntirish (70–90 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 3]

Statistika o'qimagan do'stingizga **uchta jumlada**, formulasiz yozing: (1) o'rtacha javob oralig'i qaysi savolga javob beradi; (2) bashorat oralig'i qaysi savolga javob beradi; (3) nima uchun cheksiz ma'lumot bilan ham ikkinchisi torayib ketmaydi.

F. Eng loyqa nuqta (40–60 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Bu haftaning *eng tushunarsiz* bitta nuqtasini yozing. Bu band **baholanmaydi** va u *sizga emas, o'qituvchiga* kerak: javoblar keyingi maslahat soatining rejasini belgilaydi.

G. 14-haftaga bitta savol (70–90 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 4]

14-hafta — ma'lumot loyihasi laboratoriyasi va yakuniy hisobot haftasi; loyihaaning 12-bosqichi (*cheklovlar va sababiylik*) aynan shu haftaning mahsuli. Yozing: (1) o'z loyihangizda **F201** ning qaysi izohi **ochiq** qolishiga ishonchingiz komil va nima uchun; (2) bu haftadan qaysi **ikkita** tushunchani mustahkamlamasangiz 12-bosqichda qiynalasiz — va ularni *qanday* mustahkamlaysiz (aniq vaqt va usul bilan). Umumiy iboralar (“ko'proq o'qiyman”) qabul qilinmaydi.

3. Birinchi jadval: ortiqcha aytilgan da'voning tekshiruvi

A bandiga ilova qilinadi. Chap ustunga o'z jumlangizni aynan ko'chiring; keyin **F201** ning beshta izohini birma-bir ko'rib chiqing va har biri uchun *ochiq* yoki *yopiq* deb belgilang. “**Yopiq**” deb belgilagan har bir qatorga **dalil yozing** — qaysi dizayn, qaysi o'lchov yoki qaysi vaqt tartibi uni yopdi.

Band	Ochiq / Yopiq	Dalil yoki izoh
Jumla (aynan ko'chirilgan): _____		
Qaysi ishda va qaysi haftada: _____		
1-izoh: $x \rightarrow y$ (kerakli javob)	—	Bu — <i>da'vo</i> , izoh emas; qolgan to'rttasi yopilmasa u isbotlanmaydi
2-izoh: $y \rightarrow x$ — teskari sababiyat		Vaqt tartibi bormi? x y dan <i>oldin</i> o'lchanganmi?
3-izoh: $x \leftarrow z \rightarrow y$ — chalg'ituvchi omil		Qaysi z tekshirildi? Uchala shart (F196) bilanmi?
4-izoh: tanlash siljishi		Kim tanlanmaga tushdi va kim tushmadi? y bo'yicha kesish bo'lganmi?
5-izoh: tasodif		p va ishonch oralig'i — faqat shu izohni yopadi
Bashorat berilganmi? Qaysi oraliq?		F190 / F191 yoki F192 / F193
Qaysi L-I-N-E sharti tekshirildi?		I buzilgan bo'lsa — n_{eff} (F199)
Qayta yozilgan jumla (≤ 40 so'z): _____		

Tekshiruv. (1) Kuzatuv ma'lumoti uchun beshta izohning *hammasi* “yopiq” bo'lishi deyarli har doim noto'g'ri — kamida bittasi ochiq qolishi kerak. (2) “5-izoh yopiq” degan yozuv p yoki oraliq bilan asoslanmasa, qator to'ldirilmagan hisoblanadi. (3) Qayta yozilgan jumlada *effekt birlik bilan* bo'lishi shart; “bog'lanish ahamiyatli” yaramaydi.

4. Metakognitiv band: ikkita savolni ajratish

Ikki savol — va ular orasidagi masofa

Bu haftaning markaziy tamoyili: “qanchalik aniq?” va “nimani anglatadi?” — ikki boshqa savol, va ikkinchisiga statistika yolg'iz javob bermaydi.

Savol	Kim javob beradi	Nima kerak
b_1 nechaga teng?	Formula — <i>har doim</i> son beradi	Ma'lumot
b_1 qanchalik aniq?	$SE(b_1)$, t , ishonch oralig'i	Ma'lumot + shartlar
Keyingi kuzatuv qayerda bo'ladi?	Bashorat oralig'i (s_e bilan birga)	Ma'lumot + shartlar
b_1 sababiy ma'noga egami?	Dizayn — hisoblash emas	Randomizatsiya yoki soha bilimi + F201

Randomizatsiya simulyatsiyasi bu masofani eng aniq ko'rsatadi: haqiqiy ta'sir **aynan nol** bo'lgan faraziy dunyoda kuzatuv tadqiqoti o'rtacha 0,640649 beradi va $|baho| > 0,1$ bo'lgan ulush 1,000000 — ya'ni *har safar* yolg'on topilma. Tasodifiy tajriba esa 0,000130 beradi. Ikkala usulda ham formulalar bir xil, ma'lumot hajmi bir xil, p ham hisoblanadi. Farq faqat **dizaynda**.

Yozing (90–120 so'z; bu band A–G bandlariga qo'shimcha emas — u A yoki D bandining ichida yozilishi ham mumkin): bu haftadagi ishingizda (uy vazifasi, laboratoriya, loyiha) qaysi natijaga siz “qanchalik aniq?” degan savolga javob berib, “nimani anglatadi?” degan savolga javob bermasdan yakun yasagansiz? Agar bunday holat bo'lmagan bo'lsa — qaysi natija eng oson shunday bo'lishi mumkin edi? Va uni tuzatish uchun *jismonan* nima yozish kerak edi (masalan: oraliq turini nomlash; **F196** ning uchta shartini yozish; “nima isbotlanmadi” paragrafini qo'shish)?

5. O'z-o'zini baholash: CLO7 va CLO8 ga qarshi

CLO7: qiyalik uchun xulosa chiqarish — standart xato, test, ikkita oraliq — va natijani *birliklar bilan* to'g'ri talqin qilish. **CLO8:** kuzatuv ma'lumotidan sababiy xulosa chiqarishning *chegaralarini* tushuntirish. Jadval baholanmaydi, ammo u sizning takrorlash rejangiz: qaysi qatorda “hali yo'q” desangiz, o'sha slaydga qayting.

Men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
$SE(b_1)$ ni hisoblayman va u bog'liq bo'lgan uchta narsani nomlayman	☐	☐	☐	5
x ning tarqoqligi <i>dizayn</i> masalasi ekanini son bilan asoslayman	☐	☐	☐	5
Qiyalik uchun t -test va ishonch oralig'ini quraman; ikkalasi <i>mos</i> kelishini tekshiraman	☐	☐	☐	6
Uchta test bitta ekanini ko'rsataman ($t^2 = F$) va <i>chegasini</i> aytaman	☐	☐	☐	6
Ikkala oraliqni ajrataman va qaysi biri kerakligini savolga qarab tanlayman	☐	☐	☐	7
$n \rightarrow \infty$ da ikkalasining farqli xatti-harakatini tushuntiraman	☐	☐	☐	8
Butstrep va randomizatsiya <i>tekshiruvchi</i> vosita ekanini asoslayman	☐	☐	☐	9
Shart buzilganda n_{eff} ni hisoblayman va xulosaning o'zgarishini ko'rsataman	☐	☐	☐	10
Beshta izohni sanayman va p qaysi birini yopishini aytaman	☐	☐	☐	12
Chalg'ituvchi omilning uchta shartini <i>tekshiraman</i> (taxmin qilmayman)	☐	☐	☐	13
Qatlamlab vaznlangan farqni hisoblayman va yo'nalishini izohlayman	☐	☐	☐	13
Simpson paradoksini jadvalda tanib, <i>sababini</i> nomlayman	☐	☐	☐	14 · 15 · 16
Tanlash siljishi va diapazon cheklanishini misolda ko'rsataman	☐	☐	☐	17
Kollayder, vositachi va chalg'ituvchi omilni farqlayman	☐	☐	☐	12 · 18
Randomizatsiya <i>o'lchanmagan</i> omilni ham yo'qotishini tushuntiraman	☐	☐	☐	19
Har bir tahlilni “nima isbotlanmadi va nega” bilan yakunlayman	☐	☐	☐	22

Qanday o'qiladi. 13 tadan ko'p “Ha” — yaxshi holat; 9–13 ta bo'lsa “Qisman” qatorlarining slaydlariga qayting; 9 tadan kam

bo'lsa maslahat soatiga jadval bilan keling. Agar ikkala oraliq qatorida yoki beshta izoh qatorida “Ha” belgilamagan bo'lsangiz, boshqa hamma narsadan oldin shularni yoping — ular butun haftaning kaliti va imtihonda kafolatlangan.

6. Yaxshi refleksiya qanday ko'rinadi

Namunaviy javob bo'lagi (A va D bandlari)

“11-haftadagi individual topshirig'imda men shunday yozgan edim: “Reklama xarajati sotuvni oshiradi ($p < 0,001$), demak byudjetni ko'tarish kerak.” Meni ishontirgan narsa — p ning kichikligi edi; men uni “xato ehtimoli kichik” deb emas, “xulosam mustahkam” deb o'qirdim.

Bugun beshta izohni birma-bir ko'rib chiqdim. 5-izoh (tasodif) — yopiq, buni p va ishonch oralig'i qildi. 2-izoh (teskari sababiyat) — **ochiq**: bizning firmada reklama byudjeti o'tgan chorak sotuviga qarab belgilanadi, ya'ni y x ni tushuntirishi ham mumkin. 3-izoh — **ochiq**: mavsum ikkalasiga ham ta'sir qiladi va men uni umuman o'lchamaganman. 4-izoh — **ochiq**: men faqat faol mijozlar bo'lgan oylarni olganman.

Meni bu haftada eng ko'p hayratlantirgan son — **0,640649**: haqiqiy ta'sir aynan nol bo'lgan dunyoda kuzatuv tadqiqoti o'rtacha shuncha beradi va $|baho| > 0,1$ bo'lgan ulush 1,000000. Ya'ni mening $p < 0,001$ im shunday dunyoda ham chiqar edi.

Qayta yozilgan jumlam: “Reklama xarajati bir mln so'mga ko'p bo'lgan oylarda sotuv o'rtacha _____ mln so'mga ko'proq bo'lgan (95 foizli ishonch oralig'i _____). Bu kuzatuv ma'lumoti: teskari sababiyat, mavsum va tanlash siljishi ochiq qolmoqda.”

D bandi uchun men (a) shaklini tanladim: kuzatuv ma'lumotidan tavsiya berish. Choram — hisobot shablonimga sakkizinchi bandni (“nima isbotlanmadi”) majburiy qilib qo'yish, shunda tavsiya yozishdan oldin men ochiq izohlarni sanashim kerak bo'ladi. Narxi — yarim sahifa matn va “kuchli sarlavha” imkoniyati.”

Nima uchun bu kuchli javob: bitta aniq jumla ko'chirilgan; qaysi son ishontirgani nomlangan; beshta izoh birma-bir ko'rib chiqilgan va uchta **ochiq** deb belgilangan; fikrni o'zgartirgan aniq son keltirilgan (0,640649); qayta yozilgan jumlada oraliq bor va ochiq izohlar nomlangan; D bandida aniq vaziyat, aniq chora va choraning narxi bor.

Kuchsiz javobning uchta belgisi

- Sonsiz va jumlasiz.** “Men sababiyat haqida ehtiyot bo'lishni o'rgandim.” — Bu tekshirib bo'lmaydigan bayonot. A bandi ko'chirilgan jumla talab qiladi.
- Darslik takrori.** Beshta izohni ma'ruzadagidek qayta yozish. Topshiriq sizning matningiz haqida.
- Sinizm.** “Demak kuzatuv ma'lumotidan hech narsa bilib bo'lmaydi.” — Bu refleksiya emas. Aynan shuning uchun uchta shart tekshiriladi, qatamlanadi va ochiq izohlar yozib qo'yiladi. Shu fikr sizda paydo bo'lgan bo'lsa — uni ham, davomini ham yozing.

7. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Yettita band mavjud (A–G)	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
A bandida o'z jumlangiz aynan ko'chirilgan	Ish nomi va hafta raqami bilan	Umumiy tavsif; “men shunga o'xshash narsa yozgandim”
A bandida beshta izoh birma-bir ko'rib chiqilgan	Har biriga ochiq / yopiq va dalil	Faqat “sababiyat isbotlanmadi”
Qayta yozilgan jumla bor (≤ 40 so'z)	Effekt birlik bilan; oraliq turi; ochiq izohlar nomlangan	Jumla qayta yozilmagan yoki faqat “ahamiyatli” deb qo'yilgan
B bandida ikkita savol va ikkita oraliq ajratilgan	Har biriga formula raqami va “kimga zarar” jumlasini	“Oraliq” so'zi turi aytilmasdan ishlatilgan
C bandida z uchala shart bo'yicha tekshirilgan	Ikkita o'lchov + vaqt tartibi; xulosa ochiq	“z muhim ko'rinadi” deb qo'yilgan
D bandida aniq vaziyat, chora va choraning narxi bor	Bitta holat, bitta chora, narx	“Men bunday qilmayman”
4-bo'limdagi metakognitiv savolga javob berilgan	Aniq natija nomlangan va jismoniy tuzatish yozilgan	Umumiy niyat (“ehtiyot bo'laman”)
E bandida uchta jumla va formulasiz til	$n \rightarrow \infty$ holati tushuntirilgan	Faqat ta'rif ko'chirilgan
F bandi (loyqa nuqta) to'ldirilgan	Aniq bitta nuqta	“Hammasi tushunarli” (ishonchsiz)
G bandida ochiq izoh + ikkita tushuncha, vaqt va usul bilan	Aniq reja	“Takrorlayman”
3-bo'limdagi jadval to'ldirilgan	Beshta izoh qatori ham dalil bilan	To'ldirilmagan yoki dalilsiz
5-bo'limdagi jadval belgilangan	16 qator ham	To'ldirilmagan
Birinchi shaxs, oshkorlik va oraliq turining nomlanishi	“Men ...”; “bashorat oralig'i”; SI ishlatilgani yozilgan	Shaxssiz bayonlar; yolg'iz “oraliq”; SI haqida jim

Qanday baholanadi. 14 qatordan kamida 11 tasi “Bajarildi” bo'lsa — *bajarildi* (2 ball). Uchtadan ko'p “Bajarilmadi” bo'lsa, ish qaytariladi va bir marta qayta topshirish mumkin (ball kamaymaydi). **Uchta qator majburiy:** A bandidagi *ko'chirilgan jumla*, A bandidagi *qayta yozilgan jumla* va D bandidagi *choraning narxi*. Ular bo'lmasa, qolgan qatorlar qanday bo'lishidan qat'i nazar ish qaytariladi.

8. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol
☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan ☐ A bandida o'z jumlam aynan ko'chirilgan, ish nomi va hafta raqami ko'rsatilgan ☐ 3-bo'limdagi jadvalda beshta izohning hammasi belgilangan va “yopiq” larning har biriga dalil yozilgan ☐ Kamida bitta izoh ochiq deb belgilangan (kuzatuv ma'lumoti uchun bu deyarli har doim shunday) ☐ Qayta yozilgan jumla ≤ 40 so'z va unda effekt birlik bilan keltirilgan ☐ Hech qayerda “oraliq” so'zi turi aytilmasdan ishlatilmagan ☐ C bandida uchala shart alohida tekshirilgan; uchinchi shart <i>vaqt tartibi</i> bilan asoslangan ☐ D bandida aniq vaziyat, aniq chora va choraning narxi bor ☐ 4-bo'limdagi metakognitiv savolga javob berilgan ☐ E bandi formulasiz va uchta jumladan iborat; F bandi halol to'ldirilgan ☐ 5-bo'limdagi 16 qatorli jadval belgilangan; G bandida ochiq izoh va ikkita tushuncha yozilgan ☐ Matn birinchi shaxsda; SI dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan ☐ Hech qayerda “ <i>p</i> kichik demak sabab”, “tuzatish har doim kichraytiradi” yoki “Simpson paradoksi har doim yuz beradi” iboralarini <i>tasdiq</i> sifatida ishlatilmagan

9. Topshirish va oldinga qarash

- Fayl: STAT201_R13_Familiya_Ism.pdf (yoki .docx), Moodle, 13-hafta **payshanba**, 23:59.
- Matn o'zbek tilida, 800–1000 so'z, + 3-bo'limdagi to'ldirilgan jadval + 5-bo'limdagi belgilangan ro'yxat.
- Oxirida bitta jumla: “Ushbu matnni men yozdim; SI dan ... maqsadida foydalandim / foydalanmadim.” Javobingiz *faqat* o'qituvchi tomonidan o'qiladi; sinf muhokamasida faqat ismsiz va ixtiyoriy ravishda ulashiladi.

Nima uchun aynan bu savol beriladi

Kuzatuv ma'lumotidan xulosa chiqarishning eng katta xavfi — *yomon niyat* emas, **odat**. “Ta’sir qiladi” fe’li oson yoziladi, “bog’liq” esa zaif eshitiladi; “isbotladi” sarlavhaga chiroyli tushadi, “uchta izoh ochiq qoldi” esa yo’q. Shu sababli bu topshiriq sizdan *qoida* emas, **o’z jumlangizni** so’raydi: qoidani yodlash oson, o’z matningizdagi ortiqcha da’voni topish esa qiyin — va aynan shu ko’nikma ish joyida talab qilinadi.

Ish beruvchilar buni **dalilga asoslangan qaror qabul qilish** (*Evidence-based decision making*) va **intellektual halollik** (*Intellectual Honesty*) deb ataydi. Ular kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog’langan: *tanqidiy fikrlash, analitik mulohaza, etik mulohaza, professional yozuv va qaror qabul qilish*. Bu matnning A bandi loyiha-ning 12-**bosqichi** uchun tayyor qoralama — uni saqlab qo’ying.

Aloqador materiallar. W13-slaydlar.pdf (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19 va 22-slaydlar) · W13-talaba-tarqatmasi (F184–F201, hisobot tartibi va o’nta xato) · W13-uy-vazifasi · W13-lab · W13-si-topshiriqlari · W13-loyiha-12-bosqich (A bandi shu bosqichga ko’chadi) · W13-muddatlar · gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi) · Majburiy o’qish: Bickel, Hammel & O’Connell (1975), 7 sahifa; Charig va boshq. (1986), 4 sahifa.